Manual de Usuario - Administrador

Sistema de Gestión de Finca Bananera - BananaGestion

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Acceso al Sistema
3. Dashboard
4. Módulo Usuarios
5. Módulo Lotes
6. Módulo Labores
7. Módulo Cosecha
8. Módulo Inventario
9. Módulo Órdenes
10. Módulo Reportes
11. Configuración
12. Gestión de Sesión

---

1. Introducción

1.1 Descripción del Sistema

BananaGestion es un sistema completo para la gestión de una finca bananera. Permite controlar labores, cosecha, inventario y órdenes de embarque de manera centralizada.

1.2 Arquitectura

Componente	Tecnología
Frontend	React 18 + TypeScript + TailwindCSS

Componente	Tecnología
Backend API	.NET 8 (Clean Architecture)
Base de Datos	PostgreSQL 16
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)
Contenedores	Docker / Docker Compose

1.3 Roles del Sistema

Rol	Descripción
Administrador	Acceso completo a todos los módulos del sistema
Supervisor	Acceso solo a Dashboard, Labores y Cosecha
Obrero	Acceso básico para registrar ejecución de tareas

1.4 Acceso al Sistema

Servicio	URL
Frontend	http://localhost
API	http://localhost:5000
Swagger	http://localhost:5000/swagger

---

2. Acceso al Sistema

2.1 Iniciar Sesión

1. Abra el navegador y vaya a **http://localhost**
2. Ingrese su **correo electrónico** y **contraseña**
3. Haga clic en **Iniciar Sesión**

2.2 Registro de Usuario

1. En la pantalla de login, haga clic en **Registrarse**
2. Complete los campos:

- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Teléfono (opcional)
- Rol (Administrador, Supervisor u Obrero)
- Contraseña (mínimo 6 caracteres)

3. Haga clic en **Registrarse**

> **Nota:** El primer usuario registrado como Administrador podrá crear usuarios adicionales desde el módulo de Usuarios.

2.3 Cerrar Sesión

- Haga clic en el botón **Cerrar Sesión** ubicado en la parte inferior de la barra lateral.

---

3. Dashboard

El Dashboard es la página principal del sistema. Muestra un resumen general del estado de la finca.

3.1 Tarjetas de Métricas

Tarjeta	Descripción
Tareas Pendientes	Número total de tareas asignadas que aún no han sido completadas
Tareas Vencidas	Tareas cuya fecha programada ya pasó sin ser completadas
Racimos Cortados	Total de racimos cosechados (estado "Cortado") a la fecha
Bajo Stock	Productos de inventario cuyo stock actual está por debajo del mínimo
Obreros Activos	Número de trabajadores con rol "Obrero" registrados y activos
Lotes Activos	Número de parcelas/terrenos habilitados en el sistema

3.2 Proyección de Cosecha

Muestra las próximas 4 semanas con datos de encinte y la cantidad de racimos encintados. Cada semana tiene asociado un color de cinta rotativo.

3.3 Actividad Reciente

Lista las últimas 5 tareas con su estado actual (Pendiente, EnProgreso, Completada).

---

4. Módulo Usuarios

Acceso: Solo Administrador

4.1 Ver Lista de Usuarios

1. Navegue a **Usuarios** en el menú lateral
2. Se muestra una tabla con:
   - Nombre completo
   - Correo electrónico
   - Teléfono
   - Rol
   - Estado (Activo/Inactivo)
   - Fecha de creación
   - Acciones

4.2 Crear Usuario

1. Haga clic en el botón **Nuevo Usuario** (esquina superior derecha)
2. Complete el formulario:
   - **Nombre:** Nombre del usuario (requerido)
   - **Apellido:** Apellido del usuario (requerido)
   - **Email:** Correo electrónico único (requerido)
   - **Teléfono:** Número de contacto (opcional)
   - **Rol:** Seleccione Administrador, Supervisor u Obrero
   - **Contraseña:** Mínimo 6 caracteres (requerida)
3. Haga clic en **Crear**

4.3 Editar Usuario

1. En la lista de usuarios, haga clic en el ícono de **lápiz** (Editar)
2. Modifique los campos deseados
3. Haga clic en **Actualizar**

4.4 Desactivar Usuario

1. En la lista de usuarios, haga clic en el ícono de **apagar** (naranja)
2. Confirme la acción en el diálogo
3. El usuario quedará en estado **Inactivo** y no podrá iniciar sesión

4.5 Activar Usuario

1. En la lista de usuarios, haga clic en el ícono de **encender** (verde) en usuarios inactivos
2. Confirme la acción en el diálogo
3. El usuario volverá a estado **Activo** y podrá iniciar sesión

4.6 Eliminar Usuario

1. En la lista de usuarios, haga clic en el ícono de **basurero** (rojo)
2. Confirme la eliminación
3. El usuario será desactivado (eliminación suave)

> **Nota:** Un Supervisor no puede eliminar ni modificar a un Administrador.

---

5. Módulo Lotes

Acceso: Solo Administrador

5.1 Ver Lista de Lotes

1. Navegue a **Lotes** en el menú lateral
2. Se muestra una tabla con:
   - Código
   - Nombre
   - Hectáreas
   - Ubicación
   - Estado (Activo/Inactivo)
   - Acciones

5.2 Crear Lote

1. Haga clic en **Nuevo Lote**
2. Complete el formulario:
   - **Código:** Identificador único del lote (ej: L-001)
   - **Nombre:** Nombre descriptivo del lote
   - **Hectáreas:** Tamaño en hectáreas (número decimal)
   - **Ubicación:** Descripción textual de la ubicación
   - **Latitud / Longitud:** Coordenadas GPS (opcionales)
   - **Notas:** Observaciones adicionales
3. Haga clic en **Crear**

5.3 Editar Lote

1. Haga clic en el ícono de **lápiz** en el lote deseado
2. Modifique los campos
3. Haga clic en **Actualizar**

5.4 Desactivar Lote

1. Haga clic en el ícono de **basurero**
2. Confirme la acción
3. El lote quedará inactivo y no aparecerá en listas de selección

---

6. Módulo Labores

Acceso: Todos los roles (Administrador, Supervisor, Obrero)

6.1 Pestaña: Configuración de Tareas

Solo visible para Administrador y Supervisor.

6.1.1 Crear Tipo de Tarea

1. Haga clic en **Nueva Configuración**
2. Complete:
   - **Nombre:** Nombre de la labor (ej: Desmache, Deshoja, Fumigación)
   - **Tipo de Labor:** Categoría de la tarea
   - **Tipo:** Frecuente o Puntual
   - **Frecuencia (días):** Cada cuántos días se repite (0 para puntual)

- **Requiere Foto:** Sí/No
- **Requiere Firma:** Sí/No
- **Requiere GPS:** Sí/No

3. Haga clic en **Crear**

6.1.2 Editar/Eliminar Configuración

- Use los íconos de **lápiz** (editar) o **basurero** (eliminar) en la fila correspondiente

6.2 Pestaña: Tareas Pendientes

Lista todas las tareas asignadas con su estado:

Estado	Descripción
Pendiente	Tarea programada sin iniciar
EnProgreso	Tarea en ejecución
Completada	Tarea finalizada

6.2.1 Crear Asignación de Tarea

1. Haga clic en **Nueva Asignación**
2. Seleccione:
   - **Configuración:** Tipo de tarea a asignar
   - **Usuario:** Trabajador responsable
   - **Lote:** Parcela donde se ejecutará
   - **Fecha Programada:** Cuándo debe realizarse
   - **Notas:** Observaciones adicionales
3. Haga clic en **Crear**

6.2.2 Cambiar Estado de Tarea

1. Localice la tarea en la lista
2. Haga clic en el botón de cambio de estado
3. Seleccione el nuevo estado

6.3 Pestaña: Tareas Vencidas

Muestra las tareas cuya fecha programada ya pasó y no han sido completadas.

6.4 Registrar Ejecución de Tarea

1. Seleccione una tarea asignada
2. Complete el registro:
   - **Foto:** Subir imagen de la ejecución (si es requerida)
   - **Firma:** Cargar firma digital (si es requerida)
   - **Latitud / Longitud:** Coordenadas GPS del punto de ejecución (si es requerido)
   - **Observaciones:** Notas sobre la labor realizada
3. Haga clic en **Registrar**

---

7. Módulo Cosecha

Acceso: Todos los roles (Administrador, Supervisor, Obrero) **Escritura (Registrar):** Solo Administrador y Supervisor

7.1 Pestaña: Encinte

Muestra las 52 semanas del año con su color de cinta asociado y la cantidad de racimos encintados.

7.1.1 Registrar Encinte

1. Haga clic en **Nuevo Encinte**
2. Seleccione:
   - **Lote:** Parcela donde se realizó el encinte
   - **Semana de Encinte:** Semana del año (1-52) con su color de cinta
   - **Cantidad de Racimos Embolsados:** Número de racimos encintados
   - **Notas:** Observaciones opcionales
3. Haga clic en **Guardar**

7.1.2 Tabla de Colores de Cinta

Semana	Color	Semana	Color
1	Verde	27	Blanco
2	Amarillo	28	Azul
3	Blanco	29	Rojo
4	Azul	30	Café

Semana	Color	Semana	Color
5	Rojo	31	Negro
6	Café	32	Naranja
7	Negro	33	Verde
8	Naranja	34	Amarillo
9	Verde	35	Blanco
10	Amarillo	36	Azul
11	Blanco	37	Rojo
12	Azul	38	Café
13	Rojo	39	Negro
14	Café	40	Naranja
15	Negro	41	Verde
16	Naranja	42	Amarillo
17	Verde	43	Blanco
18	Amarillo	44	Azul
19	Blanco	45	Rojo
20	Azul	46	Café
21	Rojo	47	Negro
22	Café	48	Naranja
23	Negro	49	Verde
24	Naranja	50	Amarillo
25	Verde	51	Blanco
26	Amarillo	52	Azul

7.2 Pestaña: Cosecha

Muestra el seguimiento de cada semana: Encinte, Semitallo, Cortados, Pendientes y Proyección.

7.2.1 Registrar Semitallo

1. Haga clic en **Registrar Semitallo/Corte**
2. Seleccione:
   - **Semana de Encinte Referencia:** Semana del encinte origen
   - **Lote:** Parcela donde se realizará
   - **Tipo de Registro:** Seleccione **Semitallo (Sábado - Marcar racimos)**
   - **Cantidad de Racimos:** Número de racimos marcados
   - **Notas:** Observaciones opcionales
3. Haga clic en **Guardar**

7.2.2 Registrar Corte

1. Haga clic en **Registrar Semitallo/Corte**
2. Seleccione:
   - **Semana de Encinte Referencia:** Semana del encinte origen
   - **Lote:** Parcela donde se realizará
   - **Tipo de Registro:** Seleccione **Cortado (Lunes - Cosecha)**
   - **Cantidad de Racimos:** Número de racimos cosechados
   - **Notas:** Observaciones opcionales
3. Haga clic en **Guardar**

7.2.3 Regla de Validación - Sin Valores Negativos

El sistema valida que no se puedan registrar más racimos de los disponibles:

- **Disponibles = Encintados - Semitallo - Cortados**
- Si intenta registrar una cantidad mayor a los disponibles, el sistema mostrará un error indicando:
  - Cantidad disponible
  - Total encintados
  - Total semitallo
  - Total cortados

7.3 Pestaña: Proyección

Tabla resumen con la proyección de cosecha basada en datos de encinte:

Columna	Descripción
Semana Encinte	Semana del encinte con su color
Color	Nombre del color de cinta

Columna	Descripción
Encintados	Total de racimos encintados
Semitallo	Total de racimos marcados (semitallo)
Cortados	Total de racimos cosechados
Pendientes	Racimos aún por cosechar
Proyección Corte	Semanas estimadas de corte (mín-máx)
Estado	Completado / En Proceso / BARRIDO

> **BARRIDO:** Indica que la proyección de corte supera la semana 52 del año.

---

8. Módulo Inventario

Acceso: Solo Administrador

8.1 Ver Productos

1. Navegue a **Inventario** en el menú lateral
2. Se muestra la lista de productos con:
   - Código
   - Nombre
   - Unidad de medida
   - Stock mínimo
   - Stock actual
   - Estado (Activo/Inactivo)
   - Acciones

8.2 Crear Producto

1. Haga clic en **Nuevo Producto**
2. Complete:
   - **Código:** Identificador único
   - **Nombre:** Nombre del producto/insumo
   - **Descripción:** Detalle del producto (opcional)

- **Unidad:** Unidad de medida (ej: kg, litros, unidades)
- **Stock Mínimo:** Cantidad mínima antes de generar alerta

3. Haga clic en **Crear**

8.3 Editar/Desactivar Producto

- Use los íconos de **lápiz** (editar) o **basurero** (desactivar)

8.4 Registrar Movimiento de Inventario

1. Haga clic en **Nuevo Movimiento**
2. Seleccione:
   - **Producto:** Insumo a mover
   - **Tipo:** Entrada o Salida
   - **Cantidad:** Número de unidades
   - **Lote:** Parcela asociada (opcional)
   - **Referencia:** Número de orden o documento
   - **Notas:** Observaciones
3. Haga clic en **Guardar**

8.5 Alertas de Stock Bajo

- Los productos cuyo stock actual está por debajo del stock mínimo aparecen destacados en el Dashboard bajo "Bajo Stock"
- Se recomienda revisar periódicamente el inventario y reabastecer a tiempo

---

9. Módulo Órdenes

Acceso: Solo Administrador **Estado:** En desarrollo

Este módulo permitirá gestionar órdenes de embarque para la exportación de bananas. Funcionalidad pendiente de implementación.

---

10. Módulo Reportes

Acceso: Solo Administrador **Estado:** En desarrollo

Módulo pendiente para la generación de reportes exportables en PDF/Excel.

---

11. Configuración

Acceso: Solo Administrador **Estado:** En desarrollo

Módulo pendiente para configuración avanzada del sistema.

---

12. Gestión de Sesión

12.1 Cambiar Contraseña

1. Use la funcionalidad de cambio de contraseña desde la API
2. Proporcione su contraseña actual y la nueva contraseña

12.2 Cerrar Sesión

1. Haga clic en el botón **Cerrar Sesión** en la barra lateral inferior
2. Será redirigido a la pantalla de login

Apéndice A: Referencia Rápida

Atajos de Navegación

Módulo	Ruta
Dashboard	/dashboard
Usuarios	/users
Lotes	/lotes
Labores	/tareas
Cosecha	/cosecha
Inventario	/inventario

Módulo	Ruta
Órdenes	/ordenes
Reportes	/reportes
Configuración	/configuracion

Permisos por Rol

Módulo	Administrador	Supervisor	Obrero
Dashboard	✅	✅	✅
Usuarios	✅	❌	❌
Lotes	✅	❌	❌
Labores	✅	✅	✅
Cosecha	✅	✅	✅
Inventario	✅	❌	❌
Órdenes	✅	❌	❌
Reportes	✅	❌	❌
Configuración	✅	❌	❌